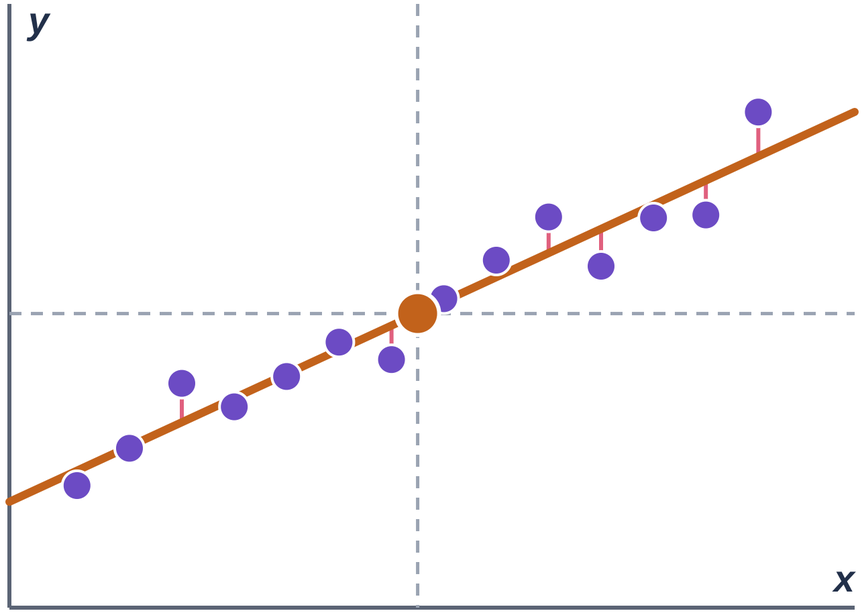
כיתה י״א · 4 יח״ל · שאלון 471

רגרסיה לינארית

חזרה לבגרות

סוגי קשר | מקדם המתאם | קו הרגרסיה | חיזוי | שינוי נתונים

אייל אריאל



שאלון 471 · רגרסיה לינארית

מה שואלים בבגרות

שאלה 2 בבחינת חורף תשפ״ו (טמפרטורה וצריכת מים), לפי סעיפים:

א

ממוצע וסטיית תקן של x

ב

מקדם המתאם r

ג

משוואת קו הרגרסיה

ד

מה קורה לממוצע ולסטיית התקן כשכופלים את הנתונים

ה

השיפוע אחרי השינוי, עם נימוק

שלושת הסעיפים הראשונים הם חישוב לפי מתכון. השניים האחרונים דורשים הבנה ונימוק במילים.

1

שאלון 471 · רגרסיה לינארית

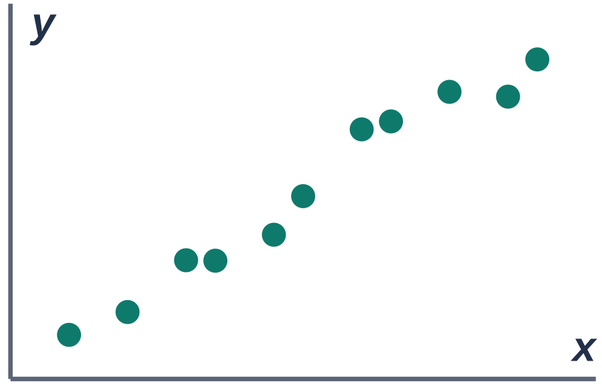
סוגי קשר

מקדם המתאם r, ואיך מסתכלים על דיאגרמת פיזור ויודעים אם הקשר חיובי או שלילי, חזק או חלש.

שאלון 471 · רגרסיה לינארית

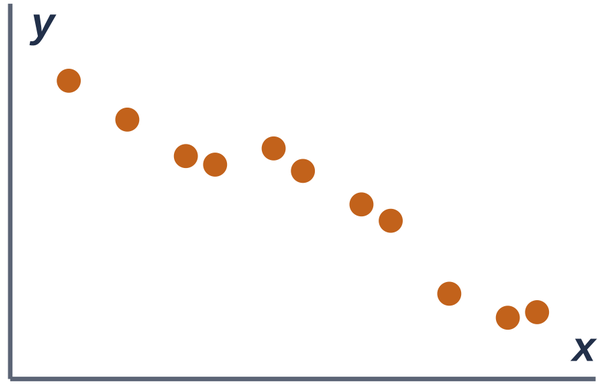
דיאגרמת פיזור: איזה קשר יש?

כל נקודה היא זוג (x, y) של אדם אחד. הצורה של ענן הנקודות מספרת לנו על הקשר.



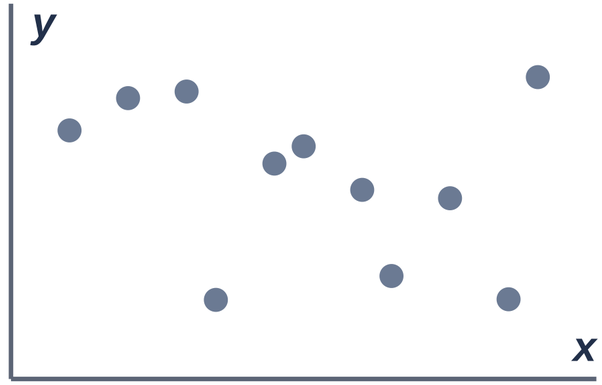
קשר חיובי

כש־x גדל, y נוטה לגדול



קשר שלילי

כש־x גדל, y נוטה לקטון



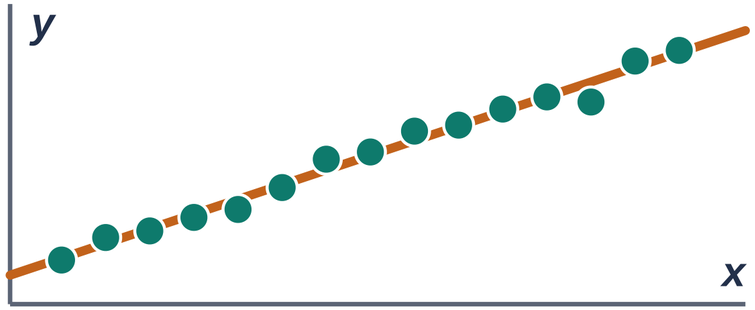
אין קשר לינארי

אין כיוון ברור לנקודות

קשר חיובי: חזק או חלש?

בשני המקרים הנקודות **עולות** משמאל לימין. ההבדל הוא כמה הן קרובות לישר.

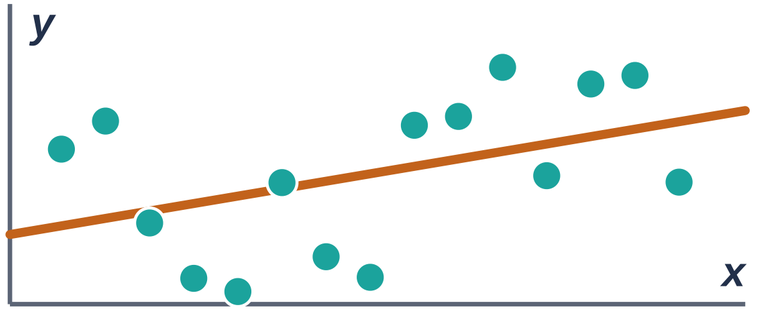
קשר חיובי חזק



הנקודות צפופות וקרובות מאוד לישר

r קרוב ל־1 · כאן $r \approx 0.99$

קשר חיובי חלש



הנקודות מפוזרות רחוק מהישר, אבל עדיין יש מגמה

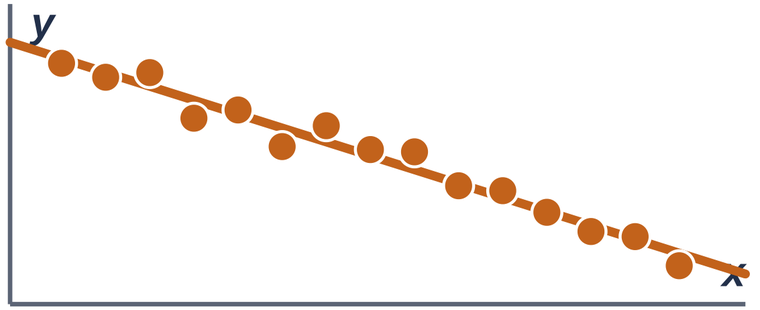
r קרוב יותר ל־0 · כאן $r \approx 0.43$

שאלון 471 · רגרסיה לינארית

קשר שלילי: חזק או חלש?

בשני המקרים הנקודות **יורדות** משמאל לימין. שוב, ההבדל הוא כמה הן קרובות לישר.

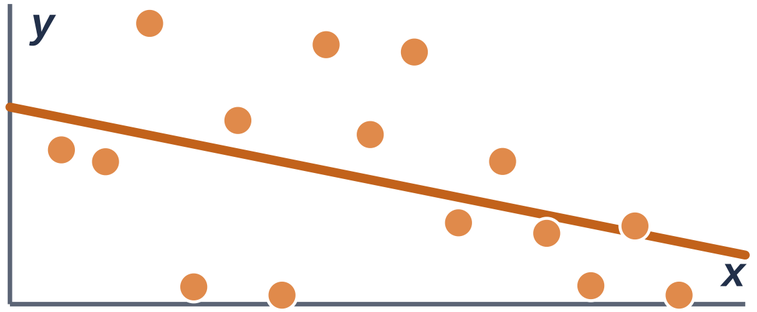
קשר שלילי חזק



הנקודות צפופות וקרובות מאוד לישר

r קרוב ל־−1 · כאן r ≈ −0.98

קשר שלילי חלש

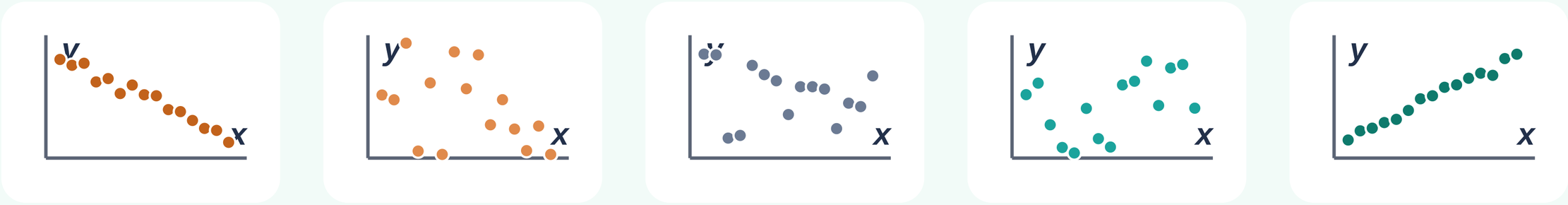


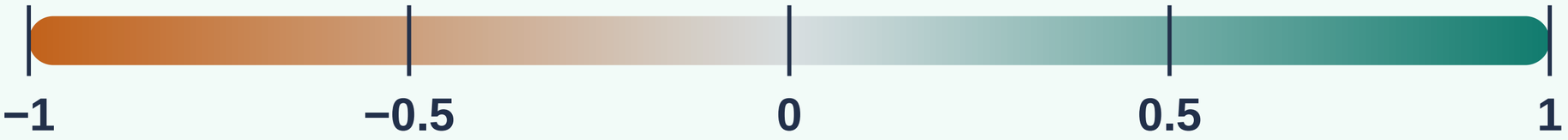
הנקודות מפוזרות רחוק מהישר, אבל עדיין יש מגמה

r קרוב יותר ל־0 · כאן r ≈ −0.42

שאלון 471 · רגרסיה לינארית

מקדם המתאם r: כיוון ועוצמה





הסימן = הכיוון

$r > 0$ קשר חיובי · $r < 0$ קשר שלילי

הגודל = העוצמה

קרוב ל־1 או ל־1−: חזק · קרוב ל־0: חלש



הנקודות עולות משמאל לימין: קשר חיובי

2

שאלון 471 · רגרסיה לינארית

מציאת קו הרגרסיה

מה הקו הזה, מאיפה באות הנוסחאות, ואיך מוצאים אותו צעד אחר צעד.

מהו קו הרגרסיה?

1 הישר שהכי קרוב לכל הנקודות

מבין כל הישרים האפשריים, זה הישר שהמרחקים ממנו לנקודות הכי קטנים.

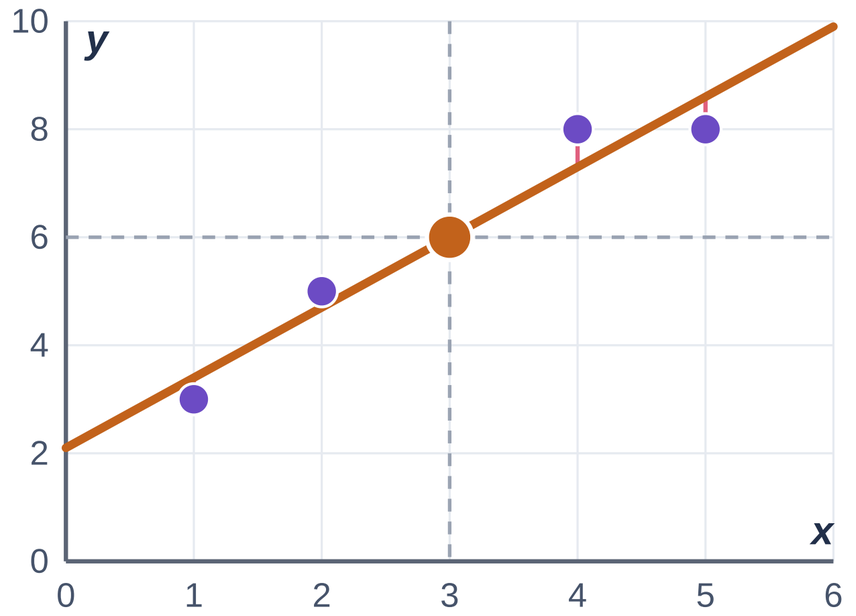
2 תמיד עובר בנקודת הממוצעים $(\bar{x}, \bar{y})$

3 השיפוע שלו:

$$m = r \cdot \frac{S_y}{S_x}$$

4 משוואת ישר דרך נקודה ושיפוע:

$$y - \bar{y} = m(x - \bar{x})$$



הקווים הוורודים: המרחקים מהנקודות לקו. הנקודה הכתומה: $(\bar{x}, \bar{y})$

מוצאים את קו הרגרסיה (1): הנתונים

5 תלמידות: מספר שעות למידה (x) והציון בבוחן קצר (y, מתוך 10).

שעות x	ציון y
1	3
2	5
3	6
4	8
5	8

1 ממוצעים

$$\bar{x} = \frac{1+2+3+4+5}{5} = \frac{15}{5} = 3$$

$$\bar{y} = \frac{3+5+6+8+8}{5} = \frac{30}{5} = 6$$

2 סטיות תקן (מחשבון)

$S_x = 1.414$

$S_y = 1.897$

3 מקדם מתאם (מחשבון)

$r = 0.969$

קשר חיובי חזק

מוצאים את קו הרגרסיה (2): שיפוע ומשוואה

4 השיפוע

$$m = r \cdot \frac{S_y}{S_x}$$

$$m = 0.969 \cdot \frac{1.897}{1.414}$$

$$\Rightarrow m \approx 1.3$$

5 מציבים ב־$(\bar{x}, \bar{y}) = (3, 6)$

$$y - \bar{y} = m(x - \bar{x})$$

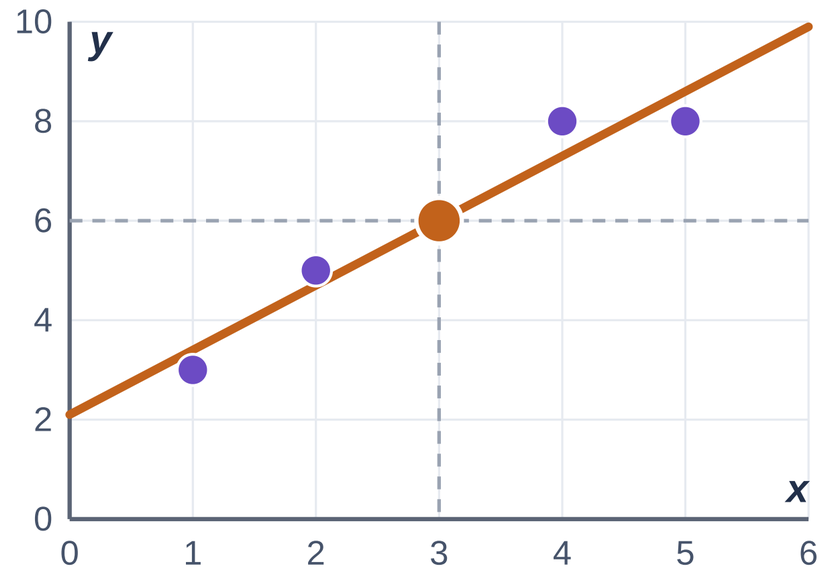
$$y - 6 = 1.3(x - 3)$$

$$\Rightarrow y - 6 = 1.3x - 3.9$$

$$\Rightarrow y = 1.3x + 2.1$$

דרך נוספת לשלב 5: $y = mx + b$, ו־$b = \bar{y} - m \cdot \bar{x} = 6 - 1.3 \cdot 3 = 2.1$

מוצאים את קו הרגרסיה (3): בדיקה וחיזוי



$$y = 1.3x + 2.1$$

6 בודקים

$$x = 3 \Rightarrow y = 1.3 \cdot 3 + 2.1 = 6 = \bar{y}$$

הקו עובר ב־$(\bar{x}, \bar{y})$, ול־m ול־r אותו סימן (חיובי)

7 חוזים

$$x = 3.5 \Rightarrow y = 1.3 \cdot 3.5 + 2.1 = 6.65$$

תלמידה שלמדה 3.5 שעות: ציון חזוי בערך 6.65

8 מפרשים את השיפוע

כל שעת למידה נוספת מעלה את הציון החזוי ב־1.3 נקודות

שאלון 471 · רגרסיה לינארית

המתכון לשאלת רגרסיה

1 הזנה

מזינים את הטבלה במחשבון, במצב דו־משתני

2 ממוצעים

$\bar{x}$ ו־$\bar{y}$

3 סטיות תקן

S_x ו־S_y

4 מתאם

r, ומתארים כיוון ועוצמה

5 שיפוע

$$m = r \cdot \frac{S_y}{S_x}$$

6 הצבה

$$y - \bar{y} = m(x - \bar{x})$$

7 קו וחיזוי

מסדרים ל־$y = mx + b$, ומציבים

בסוף בודקים

$\bar{x}$ בקו נותן $\bar{y}$

הסימן של m כמו של r

מעגלים ל־3 ספרות אחרי הנקודה, ומשתמשים בערכים המעוגלים בהמשך החישוב.

3

שאלון 471 · רגרסיה לינארית

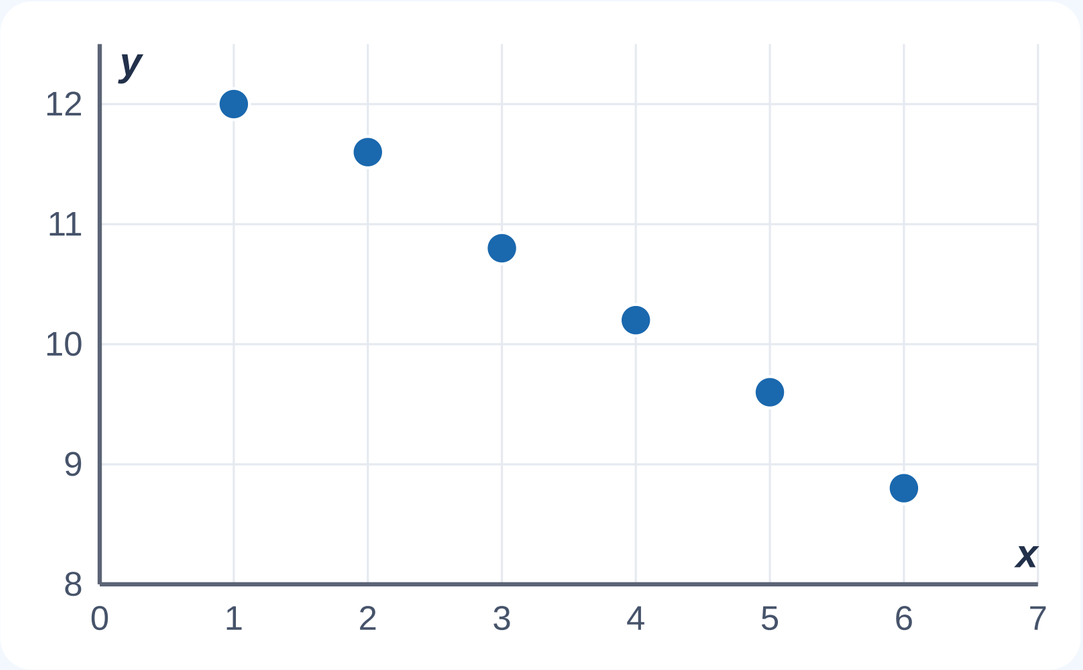
דוגמה פתורה

שאלה שלמה בסגנון בגרות, ומה קורה ל־r ולשיפוע כשמשנים את הנתונים.

שאלון 471 · רגרסיה לינארית · דוגמה פתורה

אימונים וזמן ריצה

מאמנת רשמה אצל 6 רצות את מספר שעות האימון בשבוע (x) ואת זמן הריצה של 2 ק״מ בדקות (y):



x (שעות)	y (דקות)
1	12
2	11.6
3	10.8
4	10.2
5	9.6
6	8.8

עוד לפני כל חישוב: הנקודות יורדות וקרובות לישר. מצפות לקשר שלילי חזק.

החישוב, צעד אחר צעד

1 מהמחשבון

$$\bar{x} = 3.5 \ , \ \bar{y} = 10.5$$

$$S_x = 1.708 \ , \ S_y = 1.106$$

$$r = -0.997$$

קשר שלילי חזק מאוד: ככל שמתאמנים יותר, זמן הריצה קצר יותר

2 שיפוע

$$m = -0.997 \cdot \frac{1.106}{1.708} \approx -0.646$$

3 הצבה ב־$(3.5, 10.5)$

$$y - 10.5 = -0.646(x - 3.5)$$

$$\Rightarrow y - 10.5 = -0.646x + 2.261$$

$$\Rightarrow y = -0.646x + 12.761$$

שאלון 471 · רגרסיה לינארית · דוגמה פתורה

חיזוי ופירוש

חיזוי בתוך התחום

רצה שמתאמנת 4.5 שעות בשבוע:

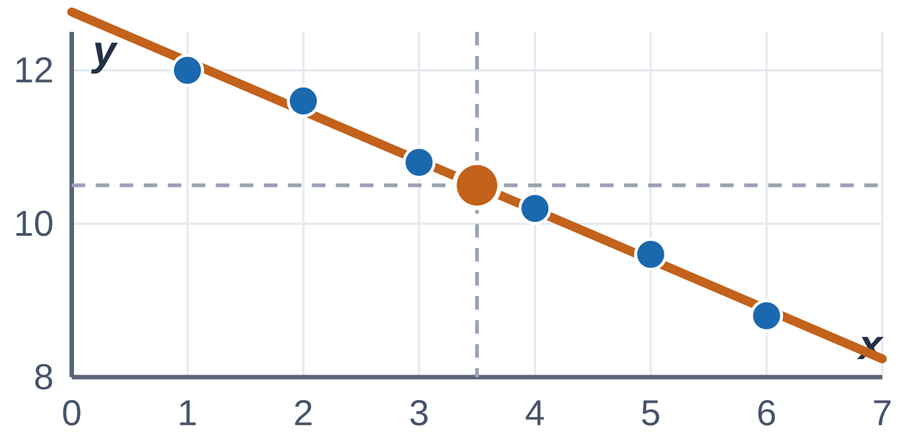
$$y = -0.646 \cdot 4.5 + 12.761 \approx 9.85$$

זמן צפוי: בערך 9.85 דקות.

חיזוי מחוץ לתחום

15 שעות בשבוע: $y \approx 3.07$ דקות.

לא סביר! הנתונים היו רק בין 1 ל־6 שעות, ואין לנו מידע שהקשר נמשך גם שם.



פירוש השיפוע

כל שעת אימון נוספת בשבוע מקצרת את זמן הריצה החזוי בכ־0.65 דקה (בערך 39 שניות).

שינוי הנתונים: מה משתנה ומה לא

השינוי	הממוצע	סטיית התקן	r	השיפוע m
מוסיפים k לכל y	$\bar{y}$ גדל ב־k	לא משתנה	לא משתנה	לא משתנה
כופלים כל y ב־$k > 0$	$\bar{y}$ כפול k	S_y כפול k	לא משתנה	כפול k
מוסיפים k לכל x	$\bar{x}$ גדל ב־k	לא משתנה	לא משתנה	לא משתנה
כופלים כל x ב־$k > 0$	$\bar{x}$ כפול k	S_x כפול k	לא משתנה	מחולק ב־k

הנימוק לשיפוע, לפי הנוסחה:

$$m = r \cdot \frac{S_y}{S_x}$$

r לא משתנה, ולכן m משתנה בדיוק כמו היחס בין S_y ל־S_x.

כפל במספר שלילי הופך את הסימן של r ושל m.

הדוגמה שלנו, בשניות במקום בדקות

המאמנת החליטה לרשום את זמני הריצה בשניות: כל y הוכפל ב־60.

	בדקות	בשניות (×60)
$\bar{y}$	10.5	630
S_y	1.106	66.36
r	0.997−	0.997− (לא משתנה)
m	0.646−	38.76−

השיפוע החדש בנוסחה:

$$m = -0.997 \cdot \frac{66.36}{1.708} \approx -38.74$$

כלומר בערך פי 60 מהשיפוע הקודם. ההבדל הקטן נובע מעיגול.

ארבעה כללי זהב

$(\bar{x}, \bar{y})$ על הקו

הצבה של $\bar{x}$ בקו תמיד נותנת $\bar{y}$. זו בדיקה מהירה לכל קו שמצאתן.

אותו סימן

ל־m ול־r תמיד אותו סימן. קשר שלילי, שיפוע שלילי.

רק בתוך התחום

חיזוי הגיוני רק לערכי x בתחום הנתונים שנמדדו.

מתאם אינו סיבתיות

קשר חזק לא מוכיח שאחד גורם לשני. אולי גורם שלישי משפיע על שניהם.

4

שאלון 471 · רגרסיה לינארית

תרגול וסיכום

שאלה בסגנון בגרות, פתרון מלא, טעויות נפוצות ודף סיכום.

גיל רכב ומחירו

גיל (x, שנים)	מחיר (y, אלפי ₪)
2	30
4	26
5	25
7	19
8	18
10	14

א. מצאי את $\bar{x}$, $\bar{y}$, S_x, S_y ו־r, ותארי את הקשר.

ב. מצאי את משוואת קו הרגרסיה.

ג. מה המחיר החזוי של רכב בן 3 שנים?

ד. האם אפשר לחזות את מחירו של רכב בן 20 שנה? נמקי.

ה. המחירים נרשמו מחדש בשקלים (כל y כפול 1,000). מה יקרה ל־r ולשיפוע? נמקי.

שאלון 471 · רגרסיה לינארית · פתרון

פתרון: גיל רכב ומחירו (א–ב)

סעיף א

מהמחשבון:

$$\bar{x} = 6 \ , \ \bar{y} = 22$$

$$S_x = 2.646 \ , \ S_y = 5.447$$

$$r = -0.995$$

קשר שלילי חזק מאוד

סעיף ב

שיפוע, ואז הצבה ב־$(6, 22)$:

$$m = -0.995 \cdot \frac{5.447}{2.646} \approx -2.048$$

$$y - 22 = -2.048(x - 6)$$

$$\Rightarrow y = -2.048x + 34.29$$

שאלון 471 · רגרסיה לינארית · פתרון

פתרון: גיל רכב ומחירו (ג–ד)

סעיף ג

מציבים $x = 3$:

$$y = -2.048 \cdot 3 + 34.29$$

$$\Rightarrow y \approx 28.15$$

בערך 28,150 ₪

סעיף ד

מציבים $x = 20$:

$$y = -2.048 \cdot 20 + 34.29$$

$$\Rightarrow y \approx -6.67$$

לא! 20 מחוץ לתחום הנתונים (2–10), ומתקבל מחיר שלילי

פתרון: גיל רכב ומחירו (ה)

סעיף ה

כל y כפול 1,000:

$$r = -0.995$$

$$S_y \Rightarrow 1000 \cdot S_y$$

$$m \Rightarrow 1000 \cdot m \approx -2048$$

r לא משתנה, כי צורת ענן הנקודות לא משתנה. S_y מוכפלת ב־1,000, ולכן גם השיפוע מוכפל ב־1,000.

שאלון 471 · רגרסיה לינארית

טעויות נפוצות

הטעות	במקום זה
מחשבים את b עם סימן שגוי כש־m שלילי	כותבים סוגריים: $y - \bar{y} = m(x - \bar{x})$ ופותחים בזהירות
מחליפים בין S_x ל־S_y בנוסחת השיפוע	S_y למעלה: השיפוע מודד שינוי ב־y
מתארים את הקשר במילה אחת	כיוון ועוצמה: "שלילי חזק"
חוזים מחוץ לתחום הנתונים	מציינים שהערך מחוץ לתחום ולכן אין לחזות
אומרים ש־r מוכפל כשמכפילים את הנתונים	r לא משתנה. רק S, הממוצע והשיפוע
מעגלים מוקדם מדי	3 ספרות אחרי הנקודה בכל שלב

שאלון 471 · רגרסיה לינארית

דף סיכום

סוג הקשר

הסימן של r = הכיוון (חיובי / שלילי)

הגודל: קרוב ל־1 או ל־1− חזק, קרוב ל־0 חלש

קו הרגרסיה

$$m = r \cdot \frac{S_y}{S_x}$$

$$y - \bar{y} = m(x - \bar{x})$$

שינוי נתונים

k+: רק הממוצע זז

k×: הממוצע ו־S כפול k

r לא משתנה, m משתנה כמו היחס בין S_y ל־S_x

בודקים תמיד: $(\bar{x}, \bar{y})$ על הקו · אותו סימן ל־m ול־r · חיזוי רק בתוך התחום